

Web Semántica y Datos Abiertos (MTI-453)

Tarea 3

**Universidad Técnica Federico Santa María
MTI-2024**

**Docente: José Emilio Labra
Integrantes: Basso, Felipe
Menesse, Guillermo
Vega, Igor**

20 de marzo de 2026



Tabla de Contenidos

Tarea 33

Introducción.....3

Retos y desafíos3

Casos de uso reales4

Aplicación al dominio del proyecto MultiSolve.....4

Conclusión5

Anexos / artefactos entregados5

Tarea 3

Introducción

En los últimos años, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) han mejorado notablemente, demostrando una capacidad considerable para el entendimiento y generación de texto en lenguaje natural. A pesar de los adelantos, los LLMs también tienen ciertas limitaciones, particularmente en términos de precisión, trazabilidad, y acceso a información actualizada.

Por otra parte, los grafos de conocimiento también pueden utilizarse para representar la información, particularmente a través de entidades y relaciones definidas. Esto permite realizar consultas precisas y acceder a los resultados verificables.

En este punto, surge el concepto de la combinación entre los LLMs y los grafos de conocimiento como una opción complementaria, particularmente con el propósito de aprovechar las fortalezas de los sistemas.

Beneficios de combinar Grafos de Conocimiento y LLMs

Una de las mayores complejidades que enfrenta un LLM es que es capaz de generar respuestas que son “correctas” pero no lo son en realidad (también se le conoce como “alucinaciones”). Esto se podría evitar mediante el uso de grafos de conocimiento y respuestas basadas en datos.

Eso se podría ver en el desarrollo de la tarea, en donde se podían generar respuestas SPARQL exactas, mientras que el LLM podía cometer un error en los conteos y en las relaciones de los entes.

Una de las grandes ventajas de los grafos de conocimiento es que se pueden ver las relaciones entre los datos, lo que facilita la comprensión de cómo se está obteniendo una respuesta.

Por otra parte, los LLMs parecen funcionar más como una “caja negra” donde no se entiende muy bien de dónde proviene la información. Al unirlos, se consigue un equilibrio donde se pueden obtener las respuestas en un lenguaje natural, pero se pueden respaldar con datos verificables.

Además, la fusión entre los grafos de conocimiento y los LLMs puede mejorar el razonamiento. Esto se debe a que el modelo puede recurrir a una estructura explícita para razonar y responder preguntas más complejas.

Por ejemplo, en este sentido, el enfoque "Think-on-Graph" permite al modelo navegar el grafo para responder preguntas complejas.

Retos y desafíos

Aunque sea beneficioso, no es sencillo integrar LLMs con grafos de conocimiento, ya que para lograrlo es necesario contar con un buen modelado semántico, la capacidad de traducir consultas de lenguaje natural a consultas estructuradas (como SPARQL), y la infraestructura que lo soporta.

Así mismo, los grafos de conocimiento no son triviales. Es necesario asegurar la calidad de los datos y mantenerlos actualizados en el tiempo, en base a lo anterior, la eficacia del sistema está

directamente relacionada con la calidad del datos. Si es incompleto o tiene algún error, entonces los resultados serán incorrectos, lo que no se debe a la calidad del modelo de lenguaje.

Así mismo, el lenguaje natural es inherentemente ambiguo, por lo que una misma pregunta puede interpretarse de varias maneras, lo que puede complicar la adecuada traducción a una consulta estructurada.

Casos de uso reales

- Motores de búsqueda
 - Los motores de búsqueda modernos utilizan grafos de conocimiento, mientras que los modelos de lenguaje se utilizan para interpretar preguntas e incluso ofrecer respuestas más comprensibles
- Sistemas de preguntas y respuestas
 - Hay varios modelos que utilizan tanto LLMs como grafos para ofrecer respuestas a preguntas complejas, tanto con lenguaje natural como con relaciones estructuradas entre los datos
- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
 - En este caso, el modelo busca una fuente de conocimiento antes de ofrecer una respuesta. Esto mejora la precisión, además de reducir las alucinaciones
- Aplicaciones empresariales
 - Los grafos se utilizan en las empresas en áreas como la gestión de clientes, detección de fraude o incluso la gestión de activos, mientras que los LLMs se utilizan para ofrecer interfaces conversacionales.
 -

Aplicación al dominio del proyecto MultiSolve

En el caso del sistema de órdenes de servicio desarrollado, se pueden encontrar varias posibilidades con la integración de los grafos de conocimiento y los LLMs.

- Asistente inteligente
 - El usuario podría formular preguntas como ¿Qué técnico tiene más órdenes en Santiago?
 - El sistema podría entender la pregunta y convertirla en una consulta SPARQL para luego extraer los datos de los grafos y finalmente generar una respuesta en lenguaje natural
- Análisis automático
 - También podría hacer preguntas como ¿Qué tipo de servicio es más frecuente?
 - El sistema podría analizar los datos y entregar conclusiones automáticamente
- Soporte técnico

- El sistema podría identificar problemas, como órdenes sin fecha programada, y explicarlos de forma clara al usuario
- Integración con datos externos
 - A través de herramientas como Wikidata, es posible enriquecer la información sin necesidad de duplicarla, integrando datos externos de manera dinámica

Relación con la visión del Web Semántico

La visión del Web Semántico es la siguiente: “La información debe estar estructurada de tal manera que las máquinas la puedan entender.” En este sentido, los grafos de conocimiento juegan un papel fundamental.

En la actualidad, la visión del Web Semántico está evolucionando hacia un modelo híbrido o “neuro-simbólico,” donde LLMs aportan capacidad de lenguaje y grafos aportan estructura y significado. Esto demuestra que ambas tecnologías no compiten entre sí; más bien se complementan entre sí.

Conclusión

La fusión entre grafos de conocimiento y modelos de lenguaje es un paso importante hacia la creación del sistema inteligente. Los LLMs nos han permitido interactuar con otros sistemas a través del lenguaje natural, pero con la precisión y confiabilidad que aportan los grafos de conocimiento es fundamental a la hora de interactuar con otros sistemas.

A lo largo del presente trabajo se ha podido ver como, aunque los LLMs pueden aportar respuestas muy convincentes, no necesariamente son correctas. Por su parte, con los grafos se pueden obtener resultados exactos y verificables.

Por lo tanto, se puede concluir que el futuro de la Inteligencia Artificial se basará en la fusión entre ambas tecnologías.

Anexos / artefactos entregados / Referencias

Los artefactos resultantes de la tarea son:

- *Jupyter Tarea 3.ipynb*: Notebook Jupyter query SPARQL y LLM

Referencias:

- Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model on Knowledge Graph



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



- W3C (2013). SPARQL 1.1 Query Language.
- Ora Lassila - AWS re:Invent 2025 - Symbolic AI in the age of LLMs (DAT443)
- Aidan Hogam, Eva Blomqvist - Knowledge Graphs